

使用要求：闭卷、限时 **150 分钟**、不翻书。填空题 $5 \times 6 = 30$ 分，解答题 $5 \times 14 = 70$ 分。

建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷三

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $u = u(x, y)$ 、 $v = v(x, y)$ 由方程组

$$\begin{cases} u^2 + v^2 = x^2 + y^2 \\ u + xv = 4 \end{cases}$$

确定, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}, \frac{\partial v}{\partial x}|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取**逆时针**方向, 计算

$$\oint_L (2x + y) dx + (x + 2y) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $yy' + 2y^2 = 2x$ 的通解。

解答二

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \ (n = 1, 2, \dots)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的上半部分 ($z \geq 0$)。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} z \, dx dy$, 其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分, 取下侧。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明: 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = 2$$

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷三
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	指数 Taylor
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	隐函数组
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数收敛域
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	恰当微分
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	换元化线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	数列极限
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	第一型曲面积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第二型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	双中值定理

读法：右列「模拟卷三」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
1	$\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}$	$\sqrt{5}$	$[-2, 4)$	0

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$	极限 = 2	$\frac{4\pi R^4}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	存在性（双中值）